

RetailPulse Analytics Platform

Guide détaillé Power BI Enterprise

Style Microsoft Learn

Objectif du guide

Construire un projet Power BI enterprise-grade centré sur la modélisation sémantique, le DAX, la gouvernance, la sécurité, le DevOps, la qualité de rapport et la présentation professionnelle, sans inclure de couche data engineering.

Table des matières

1	Vue d'ensemble du parcours	3
1.1	Contexte métier	3
1.2	Périmètre volontairement retenu	3
1.3	Livrables attendus	3
2	Préparer l'environnement Power BI	4
2.1	Objectifs	4
2.2	Prérequis	4
2.3	Créer les workspaces	4
2.4	Préparer la source de données	4
2.5	Importer les données dans Power BI Desktop	5
3	Construire le modèle sémantique	5
3.1	Objectifs	5
3.2	Créer la structure cible	5
3.3	Créer la table de dates	5
3.4	Configurer les relations	6
3.5	Organiser le modèle	6
4	Créer la couche DAX et les indicateurs métier	6
4.1	Objectifs	6
4.2	Créer les mesures de base	6
4.3	Créer les mesures de time intelligence	7
4.4	Créer les mesures client	7
4.5	Créer les mesures opérationnelles	7
4.6	Organiser les mesures	8
4.7	Mettre en place un calculation group	8
4.8	Tester les mesures avec DAX Studio	8

5	Concevoir les rapports et l'expérience utilisateur	9
5.1	Objectifs	9
5.2	Page Executive	9
5.2.1	Contenu recommandé	9
5.2.2	Règles de design	9
5.3	Page Catégorie	9
5.4	Page Magasins	10
5.5	Page Stocks	10
5.6	Page Client	10
5.7	Navigation et ergonomie	10
6	Mettre en place la sécurité et la gouvernance	10
6.1	Objectifs	10
6.2	Définir les personas	11
6.3	Créer une table de sécurité	11
6.4	Configurer le RLS dynamique	11
6.5	Mettre en place les conventions de nommage	11
6.6	Documenter le modèle	11
6.7	Certifier le semantic model	12
7	Mettre en place DevOps et déploiement	12
7.1	Objectifs	12
7.2	Convertir en Power BI Project	12
7.3	Structurer le dépôt Git	12
7.4	Définir la stratégie de branches	13
7.5	Mettre en place les deployment pipelines	13
7.6	Automatiser les contrôles qualité	13
8	Préparer la documentation et la démonstration	14
8.1	Objectifs	14
8.2	Rédiger le README	14
8.3	Créer une documentation d'architecture	14
8.4	Préparer une démo de 15 minutes	14
8.5	Préparer les bullet points CV	15
9	Contrôles de connaissances	15
9.1	Questions techniques	15
9.2	Questions gouvernance	15
9.3	Questions DevOps	15
10	Checklist finale	16

1 Vue d'ensemble du parcours

Ce que vous allez construire

Vous allez construire une plateforme analytique Power BI pour une enseigne fictive nommée **NordRetail**. L'objectif est de produire un projet réaliste, démontrable en entretien, et aligné avec les attentes d'un poste **Power BI Developer**, **BI Engineer**, **Analytics Engineer** ou **Power BI Architect**.

1.1 Contexte métier

NordRetail est une enseigne de distribution paneuropéenne disposant de magasins physiques, d'un canal e-commerce, de clients actifs et d'équipes métiers réparties dans plusieurs pays. Les équipes souhaitent disposer d'une vision fiable, gouvernée et exploitable de leurs indicateurs clés.

1.2 Périmètre volontairement retenu

Ce guide se concentre sur le périmètre Power BI pur :

- préparation d'un environnement Power BI structuré ;
- création d'un modèle sémantique robuste ;
- construction d'un modèle en étoile ;
- création de mesures DAX professionnelles ;
- mise en place de calculations groups ;
- conception de rapports orientés utilisateurs ;
- sécurité avec Row-Level Security ;
- gouvernance, certification et documentation ;
- versioning PBIP, Git et déploiement ;
- préparation d'une démonstration et d'un portfolio.

Hors périmètre

Ce guide ne couvre pas la mise en place d'une architecture Medallion, de Lakehouses Fabric, de notebooks PySpark, de pipelines d'ingestion, ni de transformation data engineering. La source de données est considérée comme déjà disponible sous forme de fichiers CSV, Excel ou base relationnelle existante.

1.3 Livrables attendus

À la fin du parcours, vous devez disposer des livrables suivants :

Livrable	Description
Workspaces Power BI	Espaces DEV, TEST et PROD configurés proprement.
Semantic model	Modèle certifiable avec tables de faits, dimensions, relations, mesures et dossiers d'affichage.
Rapports Power BI	Pages Executive, Catégorie, Magasins, Stocks et Client.
Sécurité	RLS dynamique par région et par périmètre métier.
Gouvernance	Naming conventions, dictionnaire de données, glossaire métier et certification.
DevOps	Projet PBIP versionné dans Git avec processus de déploiement.

Portfolio

README, screenshots, architecture fonctionnelle, démo et bullet points CV.

2 Préparer l'environnement Power BI

2.1 Objectifs

- Installer les outils nécessaires.
- Créer les espaces de travail Power BI.
- Préparer une source de données fictive réaliste.
- Publier un premier rapport dans l'environnement de développement.

2.2 Prérequis

- Power BI Desktop installé.
- Compte Power BI Pro ou Premium Per User.
- Accès au service Power BI.
- Un dataset de ventes fictif, par exemple Contoso, AdventureWorks, Mockaroo ou un fichier CSV généré.
- Notions de base sur les tables, les relations et les visuels Power BI.

2.3 Créer les workspaces

Créez trois espaces de travail dans le service Power BI :

- NordRetail - DEV
- NordRetail - TEST
- NordRetail - PROD

Pourquoi trois environnements ?

Un projet entreprise ne se développe jamais directement en production. Le workspace DEV sert au développement, TEST à la validation fonctionnelle et technique, PROD à l'usage métier réel.

2.4 Préparer la source de données

Utilisez un fichier ou une base contenant au minimum les entités suivantes :

- ventes ;
- produits ;
- clients ;
- magasins ;
- promotions ;
- stocks ;
- calendrier.

2.5 Importer les données dans Power BI Desktop

1. Ouvrez Power BI Desktop.
2. Cliquez sur **Obtenir les données**.
3. Sélectionnez CSV, Excel ou SQL Server selon votre source.
4. Chargez les tables nécessaires.
5. Vérifiez les types de colonnes dans Power Query.
6. Fermez et appliquez.

Validation

À ce stade, vous devez avoir un fichier .pbix contenant les tables sources et un premier rapport simple publié dans NordRetail - DEV.

3 Construire le modèle sémantique

3.1 Objectifs

- Concevoir un modèle en étoile.
- Séparer les faits et les dimensions.
- Définir des relations propres.
- Préparer un semantic model exploitable en self-service.

3.2 Créer la structure cible

Le modèle doit suivre une structure en étoile.

Table	Rôle
FactSales	Transactions de vente : chiffre d'affaires, quantités, remises, coûts et marges.
FactInventory	Suivi des stocks : niveau de stock, seuils, jours de couverture.
FactCustomerEvents	Événements clients : achats répétés, churn, interactions, canal.
DimDate	Calendrier analytique : année, trimestre, mois, semaine, période fiscale.
DimProduct	Référentiel produit : SKU, catégorie, sous-catégorie, marque, prix.
DimCustomer	Référentiel client : segment, région, canal d'acquisition, RFM.
DimStore	Référentiel magasin : région, pays, format, surface, date d'ouverture.
DimPromotion	Référentiel promotion : type, date de début, date de fin, taux de remise.

3.3 Créer la table de dates

Créez une table de dates directement dans Power BI avec DAX.

Listing 1 – Table DimDate en DAX

```
DimDate =  
ADDCOLUMNS(  
    CALENDAR(DATE(2022, 1, 1), DATE(2026, 12, 31)),  
    "Year", YEAR([Date]),
```

```

"Quarter", "Q" & FORMAT([Date], "Q"),
"Month_Number", MONTH([Date]),
"Month", FORMAT([Date], "MMMM"),
"Year_Month", FORMAT([Date], "YYYY-MM"),
"Week", WEEKNUM([Date]),
"Is_Weekend", WEEKDAY([Date], 2) >= 6
)

```

3.4 Configurer les relations

- Utilisez des relations **one-to-many** entre dimensions et faits.
- Gardez une direction de filtre **simple** dans la majorité des cas.
- Évitez les relations many-to-many sauf justification forte.
- Masquez les clés techniques dans la vue rapport.
- Marquez DimDate comme table de dates officielle.

Erreur fréquente

Ne créez pas un modèle plat avec une seule grande table. Ce choix semble plus simple au départ, mais devient difficile à maintenir, lent à analyser et peu robuste pour les mesures DAX avancées.

3.5 Organiser le modèle

1. Renommez les tables avec une convention claire.
2. Masquez les colonnes techniques.
3. Créez des dossiers d'affichage.
4. Ajoutez une description aux tables et aux colonnes importantes.
5. Vérifiez les formats : devise, pourcentage, nombre entier, date.

Validation

Votre modèle doit permettre de filtrer les ventes par date, produit, client, magasin et promotion. Une mesure simple de chiffre d'affaires doit se comporter correctement dans une matrice par mois, région et catégorie.

4 Créer la couche DAX et les indicateurs métier

4.1 Objectifs

- Créer des mesures DAX robustes.
- Organiser les mesures par domaine métier.
- Implémenter les indicateurs clés.
- Préparer les bases des calculs de groupes.

4.2 Créer les mesures de base

Listing 2 – Mesures Sales de base

```

Revenue =
SUM(FactSales[Revenue])

Quantity Sold =
SUM(FactSales[Quantity])

```

```
Total Cost =  
SUM(FactSales[Cost])  
  
Gross Margin =  
SUM(FactSales[Margin])  
  
Gross Margin % =  
DIVIDE([Gross Margin], [Revenue])
```

4.3 Créer les mesures de time intelligence

Listing 3 – Mesures de comparaison temporelle

```
Revenue LY =  
CALCULATE(  
    [Revenue],  
    SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[Date])  
)  
  
Revenue YoY =  
[Revenue] - [Revenue LY]  
  
Revenue YoY % =  
DIVIDE([Revenue YoY], [Revenue LY])  
  
Revenue YTD =  
TOTALYTD(  
    [Revenue],  
    DimDate[Date]  
)
```

4.4 Créer les mesures client

Listing 4 – Mesures client

```
Active Customers =  
DISTINCTCOUNT(FactSales[CustomerKey])  
  
Repeat Customers =  
CALCULATE(  
    DISTINCTCOUNT(FactCustomerEvents[CustomerKey]),  
    FactCustomerEvents[EventType] = "Repeat"  
)  
  
Customer Retention Rate =  
DIVIDE([Repeat Customers], [Active Customers])
```

4.5 Créer les mesures opérationnelles

Listing 5 – Mesures stocks et opérations

```
Stock Level =  
SUM(FactInventory[StockLevel])  
  
Days of Stock =  
AVERAGE(FactInventory[DaysOfStock])
```

```

Out of Stock Products =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(FactInventory[ProductKey]),
    FactInventory[StockLevel] = 0
)

Stock Coverage Alert =
IF([Days of Stock] < 7, "Alert", "OK")

```

4.6 Organiser les mesures

Créez les dossiers d’affichage suivants :

- 01 - Sales
- 02 - Time Intelligence
- 03 - Customer
- 04 - Operations
- 05 - Finance
- 06 - UX Helpers

4.7 Mettre en place un calcul group

Dans Tabular Editor, créez un calcul group nommé **Time Intelligence**. Ajoutez les items suivants :

- Current
- MTD
- QTD
- YTD
- Previous Year
- YoY Difference
- YoY Percentage

Pourquoi utiliser un calcul group ?

Un calcul group évite de dupliquer les mêmes variantes temporelles pour chaque mesure. Au lieu de créer **Revenue YTD**, **Margin YTD**, **Quantity YTD**, vous appliquez dynamiquement la logique YTD à la mesure sélectionnée.

4.8 Tester les mesures avec DAX Studio

1. Ouvrez DAX Studio.
2. Connectez-vous au modèle Power BI.
3. Exécutez une requête simple.
4. Activez **Server Timings**.
5. Analysez le temps passé dans le Formula Engine et le Storage Engine.

Listing 6 – Exemple de requête DAX Studio

```

EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
    DimDate[Year],

```



```
DimProduct[Category],  
"Revenue", [Revenue],  
"Gross_Margin_%", [Gross Margin %]  
)
```

Validation

Vos mesures doivent retourner des résultats cohérents par mois, catégorie, région et canal. Les mesures de pourcentage doivent utiliser **DIVIDE** pour éviter les erreurs de division par zéro.

5 Concevoir les rapports et l'expérience utilisateur

5.1 Objectifs

- Construire cinq pages de rapport.
- Adapter chaque page à une audience métier.
- Utiliser bookmarks, drill-through et field parameters.
- Produire une expérience lisible, cohérente et professionnelle.

5.2 Page Executive

Cette page est destinée à la direction générale.

5.2.1 Contenu recommandé

- Cartes KPI : Revenue, Gross Margin %, Active Customers, NPS.
- Courbe d'évolution mensuelle du chiffre d'affaires.
- Carte ou visualisation géographique par région.
- Top régions et top catégories.
- Boutons de navigation : This Month, YTD, Full Year.

5.2.2 Règles de design

- Une seule page lisible en moins de 30 secondes.
- Pas plus de 6 à 8 visuels.
- Les KPI critiques doivent être en haut.
- Les filtres doivent être visibles ou accessibles via un panneau latéral.

5.3 Page Catégorie

Cette page est destinée aux category managers et acheteurs.

- Matrice Catégorie → Sous-catégorie → SKU.
- Field parameter pour basculer entre Revenue, Margin, Quantity.
- Mise en forme conditionnelle sur les marges faibles.
- Drill-through vers une fiche produit.

5.4 Page Magasins

Cette page est destinée aux responsables régionaux et opérations.

- Carte des magasins.
- Classement des magasins par chiffre d'affaires.
- Filtres par pays, région et format.
- Sparklines par magasin.
- Drill-through vers une page détail magasin.

5.5 Page Stocks

Cette page est destinée aux équipes supply chain.

- Niveau de stock par catégorie.
- Produits en rupture.
- Jours de couverture.
- Alertes visuelles lorsque le stock passe sous le seuil.
- Table exportable pour analyse opérationnelle.

5.6 Page Client

Cette page est destinée aux équipes marketing et CRM.

- Segmentation RFM.
- Évolution de la LTV.
- Rétention par canal d'acquisition.
- Churn par segment.
- Drill-through vers une fiche client anonymisée.

5.7 Navigation et ergonomie

- Créez une barre de navigation latérale.
- Ajoutez un bouton de réinitialisation des filtres.
- Configurez des tooltips enrichis.
- Créez un thème cohérent.
- Préparez une mise en page mobile pour la page Executive.

Validation

Un utilisateur métier doit pouvoir comprendre le rapport sans explication technique. Chaque page doit répondre à une question métier claire.

6 Mettre en place la sécurité et la gouvernance

6.1 Objectifs

- Configurer la sécurité par rôle.
- Mettre en place des conventions de nommage.
- Préparer la certification du semantic model.
- Documenter les définitions métier.

6.2 Définir les personas

Persona	Accès attendu
Executives	Accès à toutes les régions et toutes les catégories.
Regional Managers	Accès uniquement à leur région.
Category Buyers	Accès uniquement à leur périmètre produit.
Data Analysts	Accès au semantic model certifié pour self-service.
DPO / Governance	Accès lecture seule avec attention particulière aux données personnelles.

6.3 Créer une table de sécurité

Ajoutez une table `DimUser` contenant au minimum :

- Email
- Region
- Category
- Role

6.4 Configurer le RLS dynamique

Listing 7 – RLS dynamique par région

```
DimStore[Region] =
LOOKUPVALUE(
    DimUser[Region],
    DimUser[Email],
    USERPRINCIPALNAME()
)
```

Point d'attention

Testez toujours les rôles avec la fonction **Voir comme** dans Power BI Desktop, puis dans le service Power BI. Une règle RLS correcte techniquement peut produire un résultat métier incorrect si la table utilisateur est mal alimentée.

6.5 Mettre en place les conventions de nommage

Type d'asset	Convention
Workspace	NordRetail - DEV, NordRetail - TEST, NordRetail - PROD
Semantic model	sm_sales_nordretail_v1
Rapport Executive	rpt_executive_sales
Rapport Catégorie	rpt_category_manager
Rapport Opérations	rpt_store_operations

6.6 Documenter le modèle

Créez un fichier `data-dictionary.md` contenant :

- nom de chaque table ;
- description métier ;

- grain de la table ;
- liste des colonnes principales ;
- règles de calcul des mesures ;
- propriétaires métier ;
- niveau de sensibilité des données.

6.7 Certifier le semantic model

Avant certification, vérifiez :

- la qualité des mesures ;
- la documentation ;
- les tests RLS ;
- les performances ;
- la validation métier ;
- l'accord du data owner.

Validation

Le semantic model doit pouvoir être utilisé comme source officielle par plusieurs rapports sans dupliquer les mesures métier.

7 Mettre en place DevOps et déploiement

7.1 Objectifs

- Convertir le projet en format PBIP.
- Versionner le projet dans Git.
- Structurer les branches.
- Déployer de DEV vers TEST puis PROD.

7.2 Convertir en Power BI Project

Dans Power BI Desktop :

1. Ouvrez le fichier **.pbix**.
2. Sélectionnez **Enregistrer sous**.
3. Choisissez le format **Power BI Project (.pbip)**.
4. Vérifiez la création des fichiers texte du projet.

Pourquoi PBIP ?

Le format PBIP permet de versionner les rapports et modèles Power BI dans Git. Les métadonnées deviennent lisibles, comparables et compatibles avec les code reviews.

7.3 Structurer le dépôt Git

Listing 8 – Structure recommandée du repo

```
retailpulse-powerbi/  
  README.md  
  docs/  
    architecture.md
```

```
data-dictionary.md
governance.md
deployment-process.md
src/
  semantic-model/
  reports/
screenshots/
tests/
  best-practice-rules.json
```

7.4 Définir la stratégie de branches

Branche	Usage
main	Version stable alignée avec la production.
develop	Intégration des évolutions validées.
feature/...	Développement d'une nouvelle fonctionnalité.
hotfix/...	Correction urgente en production.

7.5 Mettre en place les deployment pipelines

Dans le service Power BI :

1. Créez un Deployment Pipeline.
2. Associez NordRetail - DEV à l'étape Development.
3. Associez NordRetail - TEST à l'étape Test.
4. Associez NordRetail - PROD à l'étape Production.
5. Configurez les règles de paramètres si les sources changent selon l'environnement.
6. Testez un déploiement DEV vers TEST.
7. Validez fonctionnellement.
8. Déployez TEST vers PROD après approbation.

7.6 Automatiser les contrôles qualité

Utilisez Tabular Editor Best Practice Analyzer pour vérifier :

- mesures sans description ;
- colonnes inutiles visibles ;
- relations ambiguës ;
- absence de format string ;
- mesures non organisées en dossiers ;
- noms incohérents.

Validation

Vous devez pouvoir expliquer clairement comment une modification passe du développement à la production, sans édition manuelle directe dans PROD.

8 Préparer la documentation et la démonstration

8.1 Objectifs

- Rédiger une documentation portfolio.
- Préparer une démonstration claire.
- Transformer le projet en preuve de compétence.
- Produire des bullet points CV crédibles.

8.2 Rédiger le README

Votre README doit contenir :

- une description du projet ;
- les objectifs métier ;
- l'architecture Power BI ;
- les captures d'écran principales ;
- la structure du modèle ;
- les principales mesures DAX ;
- la stratégie RLS ;
- la stratégie DevOps ;
- les limites du projet ;
- les prochaines améliorations.

8.3 Créer une documentation d'architecture

Créez un fichier `architecture.md` avec les sections suivantes :

- contexte ;
- décisions d'architecture ;
- choix du modèle en étoile ;
- choix Import / DirectQuery ;
- choix de sécurité ;
- stratégie de gouvernance ;
- stratégie de déploiement.

8.4 Préparer une démo de 15 minutes

Durée	Contenu
2 minutes	Présenter le contexte métier NordRetail.
3 minutes	Montrer le modèle sémantique et les relations.
3 minutes	Expliquer les mesures DAX et le calcul group.
3 minutes	Naviguer dans les pages de rapport.
2 minutes	Démontrer le RLS avec un rôle régional.
2 minutes	Présenter Git, PBIP, documentation et déploiement.